M . Median Replacement

【题目描述】

给定一个长为 n 的整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，你需要对 a 进行若干次如下操作，使得 a 中所有数均相等：

- 选择一段长为**大于** 1 **的奇数**的区间 $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$，并将此区间内的**所有数**均替换为它们的中位数。

设最终 $a_1 = a_2 = \ldots = a_n = x$，我们定义序列 a 的值为 x 的最大值。

请你求出所有满足 $\forall\, 1 \le i \le n$，$l_i \le a_i \le r_i$ 的整数序列 a 的值之和。

由于答案可能很大，请对 $10^9 + 7$ 取模。

【输入格式】

从标准输入读入数据。

第一行一个整数 T，表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行一个整数 n。
- 第二行 n 个整数 $l_1, l_2, \ldots, l_n$。
- 第三行 n 个整数 $r_1, r_2, \ldots, r_n$。

保证 $1 \le T \le 10$，$3 \le n \le 150$，$1 \le l_i \le r_i \le 10^9$。

【输出格式】

输出到标准输出。

对于每组测试数据，输出一行一个整数表示答案对 $10^9 + 7$ 取模的结果。

【样例 1 输入】

```
2
3
1 1 1
1 1 1
3
1 1 1
1 2 2
```

【样例 1 输出】

```
1
5
```

【样例 1 解释】

对于第一组测试数据，a 只能为 $[1,1,1]$，值为 1，故答案为 1。

对于第二组测试数据，a 可以为 $[1,1,1],[1,1,2],[1,2,1],[1,2,2]$，值分别为 $1,1,1,2$，故答案为 5。